

σ -álgebra de parada

Proposición 1. Sea $T: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ tal que $T < \infty$ c.s. donde $\Sigma = \sigma(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_k)$

$$\implies \mathcal{F}_T := \{A \in \Sigma : \forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k\} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra.}$$

$\mathcal{F}_T$ se denomina la σ -álgebra **inducida** por T o la **σ -álgebra de parada**.

Demostración: Comprobemos las propiedades de la definición:

- (i) $\Omega \in \mathcal{F}_T$ porque $\Omega \in \Sigma$ y $\Omega \cap \{T \leq k\} = \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ por el `lem-carac-tiempo-parada/Lema 1`.
- (ii) Sea $A \in \mathcal{F}_T$, entonces $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$. Por tanto, para $A^c \in \Sigma$, tenemos

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N} : A^c \cap \{T \leq k\} &= (\Omega \setminus A) \cap \{T \leq k\} \\ &= (\Omega \cap \{T \leq k\}) \setminus (A \cap \{T \leq k\}) \in \mathcal{F}_k. \end{aligned}$$

- (iii) Sean $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}_T$, entonces $\forall k, j \in \mathbb{N} : A_j \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$. Por tanto, tenemos que

$$\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \cap \{T \leq k\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap \{T \leq k\}) \in \mathcal{F}_k.$$

Como se cumplen las tres propiedades, $\mathcal{F}_T$ es una σ -álgebra. ■

Observación 1. La σ -álgebra de parada $\mathcal{F}_T$ representa la información que se tiene en el momento en el que se decide parar el proceso estocástico.

La condición clave $A_n \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ significa: “Si nos preguntamos si ocurrió A y además el tiempo de parada fue menor o igual a k , podemos responder usando solo la información hasta el momento k ”.

Referenciado en

- `teo-parada-opcional`
- `lem-sigma-algebra-parada-esperanza-condicionada`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.